

FFGFT (T0) und Helix–Light–Vortex (HLV) im Vergleich

Strukturelle Gegenüberstellung: Substrat, triadische Zeit, spektrale Gabel

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 271

Inhaltsverzeichnis

.1	Motivation und Rahmen	2
.2	Gemeinsame Achsen (Übersicht)	3
.3	Echte Isomorphismen vs. Oberflächen-Analogien	3
.4	Divergenzen und Komplementarität	3
.5	Unterscheidende Vorhersage: die spektrale Gabel	4
.6	Gemeinsame methodische Leitplanke	4
.7	Status und nächste Schritte	5
.8	Quellen	5

Abstract

Diese Arbeit stellt die FFGFT (T0, Zeit-Masse-Dualität) dem Helix-Light-Vortex-Programm (HLV, M. Krüger) bidirektional gegenüber. Beide sind *geschichtete effektive geometrische Programme*: Sie ersetzen das glatte Kontinuum durch ein diskretes, höherdimensional erzeugtes Substrat, tragen ein dreigliedriges (triadisches) Kernmotiv, deuten Teilchen als topologische Objekte, wurzeln in klassischer Proportions-/Harmonik-Geometrie und teilen eine Methodik aus Rückgewinnungslimit und Nullmodell-Falsifikation. Wir trennen *echte Isomorphismen* von *Oberflächen-Analogien*. Der zentrale Unterschied: FFGFT besitzt *eine* dimensionslose Konstante $\xi \approx 1/7500$ mit dimensionslosen Vorwärts-Vorhersagen (Feinstrukturkonstante, Koide-Relation, Leptonenmassenverhältnisse), während HLV kein ξ -Analogon hat, dafür ein explizit reproduzierbares aperiodisches Substrat samt Graph-Laplace-Testbed gegen Nullmodelle. Die geometrische Gabel *aperiodischer Quasikristall* (HLV) gegen *periodischer T^4 -Torus mit fraktaler Korrektur* (FFGFT) erzeugt einen messbaren spektralen Unterschied; daraus wird eine *unterscheidende* Vorhersage formuliert. Die Bewusstseins-/Biogravimetrie-Schicht von HLV wird ausdrücklich aus diesem physikalischen Vergleich ausgeklammert. Als gemeinsame Leitplanke wird die Trivialität jeder Darstellung $X = \varphi^N$ bzw. $X = \xi^N$ betont: Vorwärts-Gehalt liegt allein in dimensionslosen Verhältnissen, die isoliert, vorhergesagt und präzise sind; eine absolute Skala bleibt kalibrierte Eingabe.

.1 Motivation und Rahmen

HLV liegt in zwei jüngeren Dokumenten in einer bewusst *konservativen*, falsifizierbaren Fassung vor: einer „Master-Erklärung“ (Zenodo 10.5281/zenodo.20596861) und einem reproduzierbaren „6D-zu-3D-Cut-and-Project-Graph-Testbed“ (Zenodo 10.5281/zenodo.20275888). Der dort vollzogene Schritt – weg von „die Raumzeit ist quasikristallin“ hin zu „lässt sich dieses Substrat explizit, reproduzierbar und von einfacheren Nullmodellen unterscheidbar machen?“ – ist methodisch genau die Wende, die auch die FFGFT in ihrem Korrekturregister (Dok. 190, insbesondere die korpusweite Bereinigung der H_0 -Über-Claims) vollzogen hat.

Ziel dieser Arbeit ist eine *Gegenüberstellung*, keine Verschmelzung. Es geht darum, zu prüfen, wo die Verwandtschaft strukturell trägt, wo sie nur sprachlich ist, und an welcher Stelle die beiden Programme empirisch *auseinanderlaufen* müssen.

.2 Gemeinsame Achsen (Übersicht)

Achse	FFGFT / T0 (Pascher)	HLV (Krüger)
Substrat / Projektion	kompakter 4-Torus T^4 + fraktale Korrektur $D_f = 3 - \xi$; Reduktionskette $T^4 \rightarrow T^0$	aperiodischer Quasikristall via Cut-and-Project ($\mathbb{Z}^6 \rightarrow 3D$), golden-ratio/Fibonacci
Zeitstruktur	Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$; Z_3 in der Dreiecks-Reduktion ($\det = 1 - \xi$)	triadische Spiralzeit $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$, $i^2 = j^2 = -1$
Teilchen-Ontologie	Windungsquantenzahlen auf T^4 ; Bell topologisch, nicht ontologisch nichtlokal	Vortices / Stehwellen-Moden eines Skalarfelds Ψ im Gitter
Generativer Kern	eine dimensionslose $\xi \approx 1/7500$	kein ξ -Analogon; Substrat-Geometrie (φ , Fibonacci)
Vorwärts-Vorhersagen	α , Koide, Leptonenverhältnisse (dimensionslos, isoliert)	bewusst zurückgehalten; Fokus „Substrat unterscheidbar?“
Rückgewinnungs-limit	$\hbar, c, G$ als Umrechnung; $O(\xi)$ -Gitterdispersion; Bridges (mit ehrlichen Negativa)	muss QFT/GR im Limes erreichen; Graph-Laplace vs. Nullmodelle
Falsifikationskanal	Modenspektrum (T^4): CMB-Peak-Verhältnisse, $B = 1/3$ aus $D = 4$	Graph-Laplace-Spektrum vs. Nullmodell; Vortex-Benchmarks

.3 Echte Isomorphismen vs. Oberflächen-Analogien

- 1. Projektion aus höherer Dimension. Resonanz:** Beide deuten die beobachtete 3D-Welt als Projektion einer strukturierten, höherdimensionalen, diskreten Geometrie – HLV über Cut-and-Project, FFGFT über die explizite Kette $T^4 \rightarrow T^0$ (Dok. 270). *Aber:* *aperiodisch* (Quasikristall) gegen *periodisch* (T^4) sind verschiedene Spektralklassen – siehe Abschnitt 6. Das Motiv ist isomorph, die Realisierung nicht.
- 2. Triadisches Kernmotiv. Resonanz:** HLVs hyperkomplexe Zeit $\psi = t + i\varphi + j\chi$ steht neben der Z_3 -Struktur der FFGFT-Dreiecks-Reduktion ($\det(A_\xi) = 1 - \xi$, Dok. 206) und den drei Operationstypen der Reduktionskette. *Aber:* HLVs Triade ist eine *Zeit-Algebra*, die der FFGFT eine *Reduktionsmatrix-Symmetrie*. Die gemeinsame „3“ ist auffällig, aber noch kein bewiesener Isomorphismus – ein Kandidat für genauere Prüfung, keine Identität.
- 3. Teilchen als topologische Objekte. Resonanz:** HLV-Vortices / Stehmoden entsprechen FFGFT-Windungszahlen auf dem Torus; beide verlagern „Quantenzahl“ in eine topologische Windung des Substrats. In der FFGFT wird damit auch die Bell-Korrelation als topologisch (nicht ontologisch nichtlokal) lesbar. Hier ist die Verwandtschaft am ehesten echt.
- 4. Harmonisch-geometrische Wurzel. Resonanz:** HLV ankert in Goldenem Schnitt und Fibonacci; die FFGFT in Euler-Tonnetz und Kommastruktur der Temperatur. Gleiche Intuition („Proportion/Harmonie $\rightarrow$ fundamentale Geometrie“), verschiedene Konstante.
- 5. Methodik. Resonanz (am stärksten):** Rückgewinnungs-limit plus Nullmodell-Falsifikation. HLVs „distinguishable from simpler null models“ ist exakt das Kriterium, mit dem die FFGFT geprüft hat, ob etwa $63/4$ *isoliert* ist oder nur einer von mehreren „schönen Brüchen“ in einem dichten Kandidatenfeld (Dok. 190, P35).

.4 Divergenzen und Komplementarität

- Generativer Kern.** Die FFGFT hat mit ξ einen einzigen dimensionslosen Samen und daraus Vorwärts-Vorhersagen ($\alpha = \xi(E_0/\text{MeV})^2$, Koide, Leptonenverhältnisse). HLV hat (Stand der vorgelegten Dokumente) kein solches Analogon und bleibt bewusst auf der Ebene

„ist das Substrat unterscheidbar“. $\Rightarrow$ FFGFT bringt den Samen, HLV die reproduzierbare Substrat-Konstruktion – komplementär, nicht konkurrierend.

- **Werkzeug.** HLVs Graph-Laplace-Testbed gegen Nullmodelle ist eine numerische Falsifikations-Maschinerie, die die FFGFT für ihr eigenes T^4 -Modenspektrum übernehmen könnte.
- **Substrat.** Aperiodisch vs. periodisch + fraktal – eine reale geometrische Gabel (Abschnitt 6).
- **Fundament-Reife.** HLV hat in externen Reviews Kritik an unterspezifizierter, nicht geschlossener Algebra und an undefinierten Operatoren erhalten; die FFGFT arbeitet mit einer Drei-Ebenen-Disziplin (Kern-Herleitungen / algebraisch bewiesene Bridges / Plausibilitäts-Reduktionen) und dem Hilbertraum-Brückenbau (Dok. 230–232).
- **Skope.** HLV bezieht eine Bewusstseins-/Biogravimetrie-Schicht ein. Diese wird hier *ausdrücklich ausgeklammert*: Der vorliegende Vergleich betrifft allein die physikalisch-geometrischen Schichten.

.5 Unterscheidende Vorhersage: die spektrale Gabel

Der wissenschaftlich belastbare Kern der Gegenüberstellung ist spektral. Ein *periodisches* Substrat (T^4) erzeugt ein diskretes Spektrum mit ganzzahligen Modenlabels $|n|^2$ und einer harmonisch-leiterartigen Struktur; die FFGFT liest daraus dimensionslose CMB-Peak-Verhältnisse $1 : 2,449 : 3,742 : \dots$ ab, fest aus $D = 4$ (Krümmungsparameter $B = 1/3$). Ein *aperiodisches* Substrat (Quasikristall) erzeugt dagegen typischerweise ein hierarchisches, lückenreiches Spektrum (singulär-stetige Zustandsdichte, Cantor-artige Lückenstruktur) *ohne* einfache ganzzahlige Harmonik-Leiter.

Diese beiden Signaturen sind *unterscheidbar*. Konkreter Test (skaleninvariant):

1. HLVs Testbed mit (a) dem Quasikristall *und* (b) einem *periodischen* Gitter-Nullmodell laufen lassen – nicht nur gegen randomisierte Nullmodelle. Die scharfe Frage ist aperiodisch-vs-periodisch, nicht diskret-vs-kontinuierlich.
2. Den führenden *Abweichungs-Exponenten* im Rückgewinnungslimit berichten: Nähert sich die Graph-Laplace-Dispersion dem Kontinuum $\omega \propto |k|$, und ist der Rest $O(\text{klein})$ und vorzeichenbestimmt? (Die FFGFT tut genau dies mit $O(\xi)$ -Korrekturen.)
3. Skaleninvariante *Spektral-Verhältnisse* gegenüberstellen: das harmonische T^4 -Verhältnisspektrum gegen das Quasikristall-Lückenspektrum – und beide gegen Daten (CMB-Peaks bzw. Gitter-Benchmarks). Welches Verhältnisspektrum die Beobachtung trifft, diskriminiert die Substrate.

.6 Gemeinsame methodische Leitplanke

Für *beide* Programme gilt: Jede Größenordnung lässt sich als φ^N bzw. ξ^N schreiben; eine einzelne gemessene Skala in einem Exponenten ist daher *keine* Vorhersage. Vorwärts-Gehalt liegt allein in dimensionslosen Verhältnissen, die zugleich *isoliert*, *vorhergesagt* und *präzise* sind. Die absolute Skala (bei der FFGFT H_0/R_H über den gefitteten Exponenten $41/4$) bleibt kalibrierte Eingabe, kein Beleg (Dok. 190, P35). Eine ehrliche HLV-Vorhersage sollte entsprechend ein *skalenfreies* Verhältnis aus dem Graph-Laplace-Spektrum sein, nicht eine in φ gekleidete Absolutgröße.

.7 Status und nächste Schritte

Diese Arbeit ist eine strukturelle Kartierung, kein Vereinigungs-Anspruch. Offen bleibt, ob die triadische Resonanz ein echter Isomorphismus oder ein Zufall ist, und ob eines der beiden Substrate das beobachtete Modenspektrum besser trifft. Der naheliegende nächste Schritt ist ein *gemeinsamer* Testbed-Lauf: HLVs Graph-Laplace gegen ein periodisches Null-Gitter, plus die skaleninvariante Verhältnis-Gegenüberstellung mit dem T^4 -Spektrum. Erst danach – Falsifikation vor Interpretation – ist eine Aussage über die Verwandtschaft der beiden Geometrien belastbar.

.8 Quellen

- M. Krüger, *A Conservative Master Explanation of the Helix–Light–Vortex Framework*, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20596861.
- M. Krüger, *A Reproducible 6D-to-3D Cut-and-Project Graph Testbed for Quasicrystal-line Laplacian Recovery and Vortex Benchmarks*, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20275888.
- FFGFT: Dok. 190 (Korrekturregister, P35), Dok. 206 (Dreiecks-Reduktion, Z_3), Dok. 230–232 (Hilbertraum-Brücke), Dok. 268 (CMB-Peaks aus T^4), Dok. 270 (Reduktionskette $T^4 \rightarrow T^0$).